

חלק א – שאלות פתוחות- 40 נקודות

שאלה 1 [20 נקודות]

א. [10 נקודות] הוכיחו באינדוקציה שלכל n טבעי מתקיים :

$$n + (n + 1) + (n + 2) + \dots + 3n = 2n(2n + 1)$$

ב. [10 נקודות] תהי A קבוצה ויהיו R, S יחסים על A .

הוכיחו את השוויון הבא באמצעות הכלה דו-כיוונית – כל הוכחה אחרת לא תתקבל :

$$R^{-1}\Delta S^{-1} = (RAS)^{-1}$$

נמקו היטב את תשובותיכם!

שאלה מס' 2 [20 נקודות]

על הקבוצה $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס R באופן הבא :

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in R \leftrightarrow ad = bc$$

א. [8 נקודות] הוכיחו שזהו יחס שקילות על $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$.

ב. [5 נקודות] רשמו במפורש ובפירוט את מחלקת השקילות $[(8,8)]_R$. האם

$$?[(8,8)]_R = [(5786,5786)]_R$$

ג. [3 נקודות] האם $[(8,2)]_R = [(2,8)]_R$?

ד. [4 נקודות] מהו האינדקס?

נמקו היטב את תשובותיכם!

חלק ב – שאלות ברירה – 60 נקודות

לפניכם 10 שאלות ברירה.

בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

[Info]

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר שלם קטן ביותר"?

[q1]

$$\forall x: x \in \mathbb{Z} \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge y < x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge y > x)$$

[a]

$$\neg \exists x: x \in \mathbb{Z} \rightarrow (\forall y: y \in \mathbb{Z} \rightarrow y < x)$$

[a]

$$\forall x: x \notin \mathbb{Z} \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \rightarrow y < x)$$

[a]

יהיו R, S יחסים על אותה קבוצה A . מהי הטענה הנכונה?

[q2]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ רפלקסיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R רפלקסיבי וגם S רפלקסיבי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ אנטי-רפלקסיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R אנטי-רפלקסיבי וגם S אנטי-רפלקסיבי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ אנטי-סימטרי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R אנטי-סימטרי וגם S אנטי-סימטרי.

[a]

כדי שיתקיים: $R \cap S$ טרנזיטיבי, הכרחי ומספיק שיתקיים: R טרנזיטיבי וגם S טרנזיטיבי.

[a]

על קבוצת החזקה של המספרים הממשיים $P(\mathbb{R})$ נגדיר יחס R באופן הבא:

$$\forall A, B \in P(\mathbb{R}): (A, B) \in R \leftrightarrow |A \cap B| \geq 1$$

מהי הטענה הנכונה?

[q3]

היחס לא רפלקסיבי, לא אנטי-סימטרי ולא טרנזיטיבי.

[a]

היחס רפלקסיבי ואנטי-סימטרי אך לא סימטרי ולא טרנזיטיבי.

[a]

היחס לא רפלקסיבי, כן סימטרי וכן טרנזיטיבי.

[a]

היחס לא רפלקסיבי, לא סימטרי וכן טרנזיטיבי.

[a]

תהיינה A, B קבוצות. מהי הטענה **שאיננה בהכרח** נכונה?

[q4]

$$P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$$

[a]

$$P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$$

[a]

$$P(A \Delta B) \neq P(A) \Delta P(B)$$

[a]

$$P(A \setminus B) \neq P(A) \setminus P(B)$$

[a]

יהיו R, S, T יחסים על אותה קבוצה A . מהי הטענה **שאיננה** נכונה?

[q5]

$$R(S \cap T) = RS \cap RT$$

[a]

$$R^{-1}(S \cup T) = R^{-1}S \cup R^{-1}T$$

[a]

$$R(ST) = (RS)T$$

[a]

$$(R \cap S)^{-1} = S^{-1} \cap R^{-1}$$

[a]

מהי צורת ה-DNF של הפסוק:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

[q6]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

[a]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

[a]

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

[a]

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

[a]

תהי (A, R) קס"ח ויהי $a \in A$. מהי הטענה שאיננה נכונה?

[q7]

אם a גם מקסימלי וגם מינימלי אז: $A = \{a\}$.

[a]

אם (A, R) קס"מ ו- a מקסימלי אז a גדול ביותר.

[a]

אם (A, R) קס"מ וקמ"מ אז ב- A קיים איבר קטן ביותר.

[a]

אם a מינימלי וגדול ביותר אז $P(A) = \{\emptyset, \{a\}\}$.

[a]

נתבונן בפסוק: $A \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r) \vee (\neg q \oplus p)$. מהי הטענה הנכונה?

[q8]

A טאוטולוגיה.

[a]

בצורת ה-DNF של $\neg A$ יש 3 פסוקיות.

[a]

מתקיים: $A \Rightarrow (q \oplus r) \vee (r \wedge p)$

[a]

A סתירה.

[a]

על הקבוצה $\mathbb{Z}$ נגדיר יחס R באופן הבא: $aRb \leftrightarrow a \mid b$. $\forall a, b \in \mathbb{Z}$. מהי הטענה שאיננה נכונה?

[q9]

R הוא יחס סדר ו-0 הוא איבר גדול ביותר (כל מספר מחלק את 0).

[a]

R טרנזיטיבי ורפלקסיבי אך איננו אנטי-סימטרי.

[a]

R לא סימטרי ולא אנטי-רפלקסיבי, אך כן טרנזיטיבי.

[a]

הקבוצה $(\{2, 4, 8, 16\}, R)$ היא קס"ח.

[a]

מהי הטענה הנכונה?

[q10]

הקבוצה $\{\downarrow, \oplus\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\uparrow, \leftrightarrow\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\wedge, \vee\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

[a]

הקבוצה $\{\vee, \neg, \rightarrow\}$ היא לא קבוצת קשרים שלמה.

[a]